ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 05

Добавление данных через HTML-форму

HTML-форма отправляет POST-запрос. Flask проверяет поле title на сервере, записывает значение параметризованным INSERT и перенаправляет браузер обратно на список по схеме Post/Redirect/Get.

ФИО: Алябьева Злата Ильинична

Группа: 4ИСП9-46

РЕАЛИЗАЦИЯ

Что сделано

HTML-форма отправляет POST-запрос. Flask проверяет поле title на сервере, записывает значение параметризованным INSERT и перенаправляет браузер обратно на список по схеме Post/Redirect/Get.

Файлы этой практики

- `app.py` — GET/POST обработчик формы
- `db.py` — insert_task() и чтение
- `templates/index.html` — форма и список
- `static/style.css` — оформление

Сложность ключевых операций

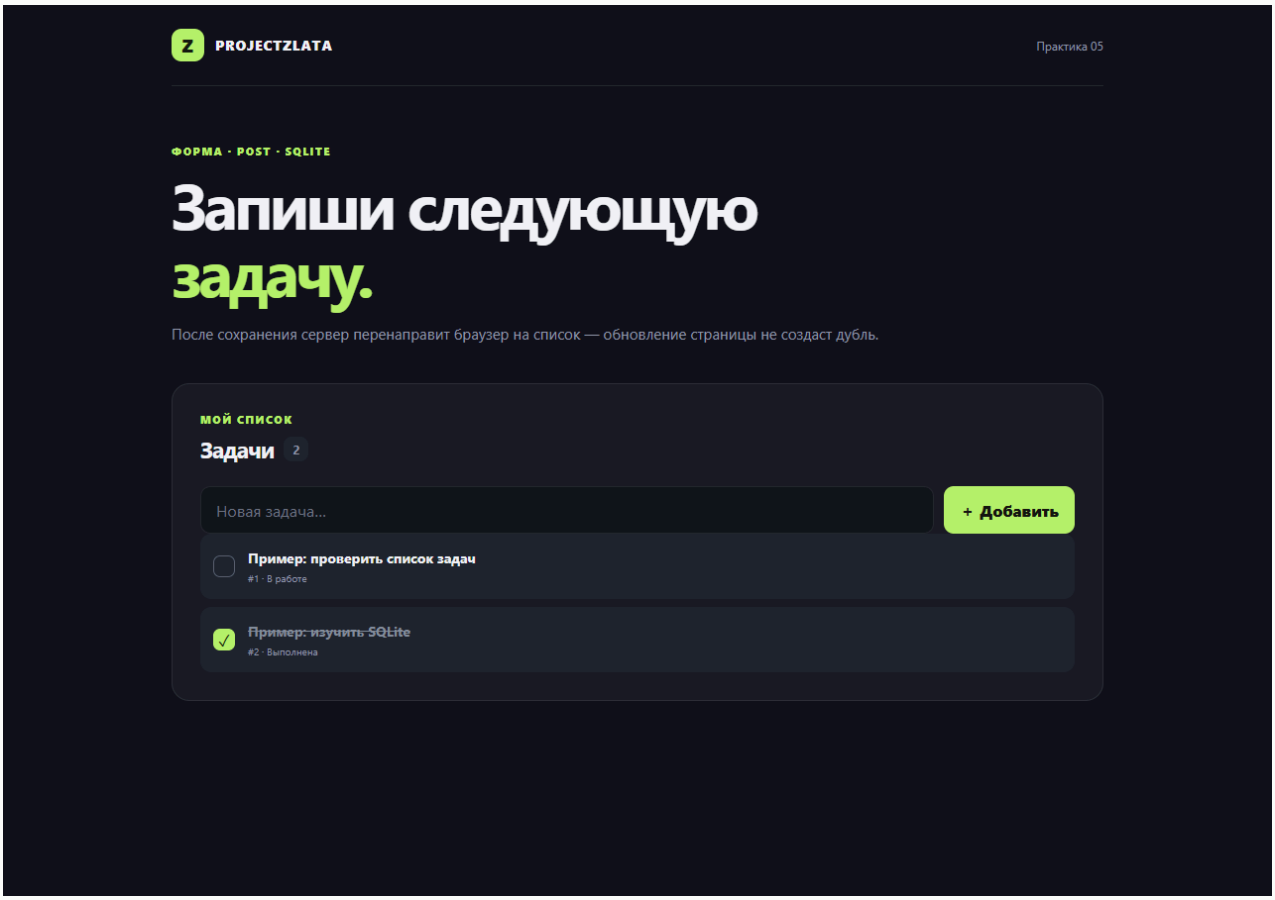
N — количество записей в таблице, K — длина вводимой строки, T — число таблиц в SQLite. Для индексированных операций указан ожидаемый порядок работы B-tree; фактическое время также зависит от диска и транзакций.

Операция	Сложность	Почему
Проверка названия длины K	**O(K)**	strip() и проверка длины проходят по введённой строке; лимит равен 160 символам.
INSERT	**O(log N)**	SQLite добавляет строку в B-tree таблицы.
Перенаправление и повторное чтение	**O(N log N)**	После POST браузер делает GET; список читается и сортируется.

ПРИМЕР РАБОТЫ

Запуск и результат

- Форма и список отображаются в браузере.
- Пустое название отклоняется сервером; успешное добавление возвращает HTTP 303 и не дублируется при обновлении.



Снимок интерфейса 1

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 1–3

1. Чем POST отличается от GET и почему форма использует POST?

POST передаёт данные в теле запроса и предназначен для действий, меняющих состояние. GET используется для чтения и может повторяться браузером.

---

2. Что будет, если убрать POST из допустимых методов?

Flask вернёт 405 Method Not Allowed на отправку формы.

---

3. Зачем нужен Post/Redirect/Get?

После POST сервер отвечает редиректом, браузер загружает GET. F5 повторяет безопасное чтение, а не добавляет запись повторно.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 4–6

4. Почему url_for('index') лучше строки '/'?

Flask строит URL по имени обработчика. Если адрес маршрута изменится, url_for обновится автоматически.

---

5. Почему request.form.get('title', '') безопаснее прямого доступа?

get() возвращает значение по умолчанию, если поле отсутствует; прямой доступ может вызвать BadRequestKeyError.

---

6. Зачем серверная валидация при наличии required?

HTML-проверку можно обойти вручную. Сервер обязан самостоятельно проверять входные данные.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 7–7

7. В каком порядке идёт добавление?

Получение формы, trim и проверка, параметризованный INSERT, commit, закрытие соединения, HTTP 303, затем GET списка.

ИТОГ

Практика № 5 завершена

HTML-форма отправляет POST-запрос. Flask проверяет поле title на сервере, записывает значение параметризованным INSERT и перенаправляет браузер обратно на список по схеме Post/Redirect/Get.

Контрольные ответы подготовлены по формулировкам задания. Исходное задание: https://github.com/softboxdev/programming_course/blob/main/practice/05_practice_client_server_app.md

Скриншот в отчёте получен при запуске кода из папки `05_flask_add`.